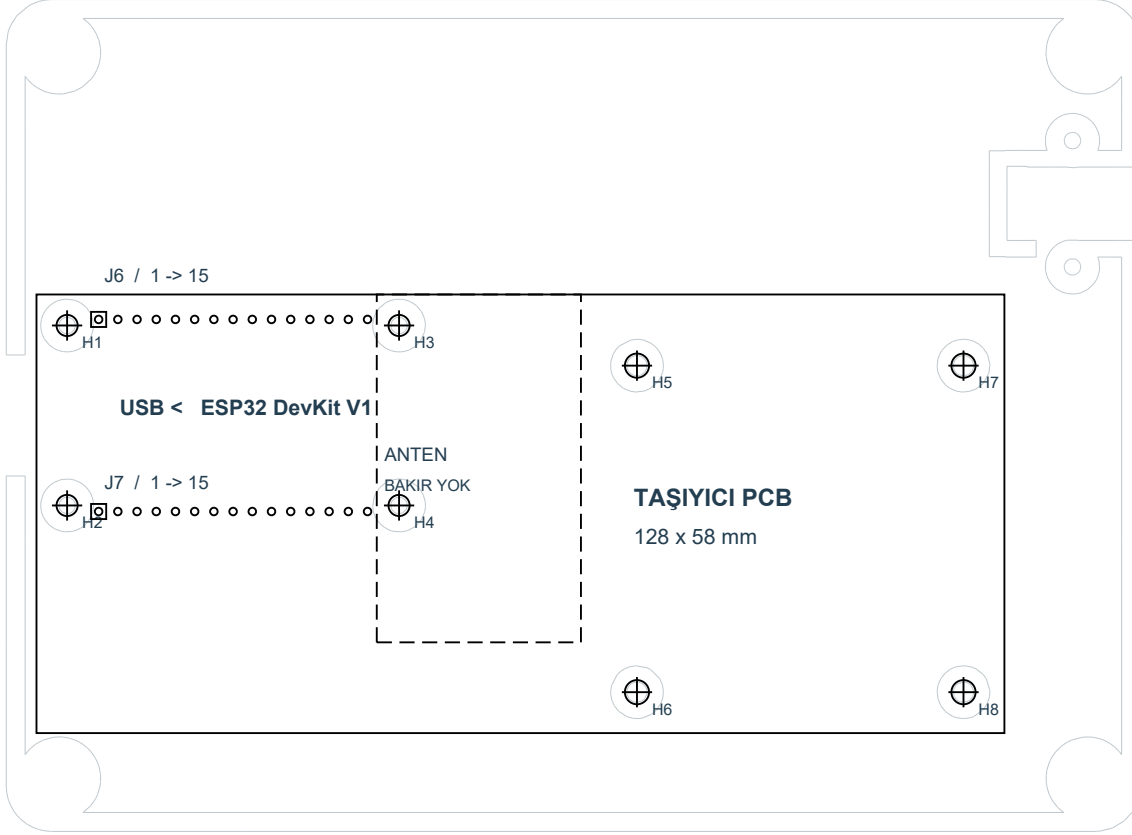
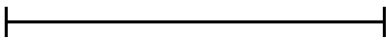


V4 / PCB mekanik kontrolü

V0.1 - %100 gerçek boyut - Sayfaya sığdırma KAPALI - Üretim maskesi değildir



Gri: V4 gövde STL kesiti. Siyah: PCB sınırı, delikler ve ESP32 soketleri.



Bu çizgi cetvelle TAM 50 mm olmalı.

1. Önce 50 mm çizgisini ölçün; çıktı ölçekli değilse parçalarla karşılaştırmayın.
2. Kartı/şablonu V4 içindeki sekiz vida ayağına hizalayın. Gri çerçeve 150 x 110 mm.
3. ESP32 iki pin sırası için 25,40 mm VARSAYILDI; gerçek kartla doğrulayın.
4. Pin adımı 2,54 mm. USB solda. J6 pin 1=VIN; J7 pin 1=3V3.
5. PCB altı Z=10 mm, üstü Z=11,6 mm. Soket yüksekliği ayrıca eklenir.
6. USB açıklığı ve fiş gövdesi soket yüksekliğiyle birlikte kontrol edilmelidir.
7. Kapağın arkasındaki ekran/okuyucu için bu karta doğrudan geçme varsayılmadı.

BU DOSYA ÜRETİME HAZIR BİR PCB DEĞİLDİR.

Yollar, KiCad ERC/DRC, gerçek parça ölçüleri ve montaj testi henüz tamamlanmadı.

Devre ve bağlantı özeti

Mevcut GPIO eşlemesi korunur. Geliştirme kartı soketten sökülüp değiştirilebilir.

GÜÇ: J1 -> F1 -> +5V

+5V -> LCD / SN74AHCT244 / buzzer. JP1 üzerinden ESP32 VIN.

ESP32 3V3 -> RC522. Bütün GND hatları ortaktır. Yalnızca regüle 5V giriş.

ESP32 / hazır DevKit V1

LCD: GPIO32, 25, 22, 21, 16, 17

RFID: SS=5; RST=27

SCK=18; MOSI=23; MISO=19

Yeşil=26; kırmızı=33; buzzer=14

J6/J7: iki adet 1x15 dişi soket

U1 -> J3 / paralel LCD

SN74AHCT244N: 3,3V -> 5V

RN1: altı girişe 10k pull-down

RW=GND; D0-D3 bağlanmaz

RV1: kontrast; R5: arka ışık

16 pin şerit kablo; 12 aktif hat

J2 / RC522

3,3V besleme, 5V bağlanmaz.

R7/R8: SCK/MOSI üzerinde 33R

R6: SS üzerinde 10k pull-up

IRQ boş; kablo isimle eşlenir.

J4 / LED ve J5 / buzzer

LED başına kart üzerinde 220R

GPIO14 -> 1k -> BC337 base

Emitter=GND, collector=buzzer -

D1 katodu +5V; R4=100k B-E

Parça seçimi / kontrol bekleyenler

DevKit sıra aralığı, soket yüksekliği ve pin etiketleri; USB fişinin kutuya erişimi.

Konnektör modelleri, C1 çapı/pin aralığı, BC337 bacak sırası, RV1 sürgü pini.

Buzzer akımı, LCD arka ışık akımı ve besleme düşümü; F1 son seçimi.

PCB anten boşluğu, kapak altındaki kablo payı ve kapalı kutuda RF testi.

İlk montajda besleme kuralı

USB ve harici 5V aynı anda bağlanmaz; JP1 bir güç seçme devresi değildir.

İlk denemede programlamak için ESP32 soketten çıkarılır. Güç kesikken takılır.

Bu taslakta ters polarite koruması ve 9/12V düşürücü bulunmaz.

Teknik dayanaklar: proje firmware/bağlantı belgesi; TI AHCT244;

onsemi BC337; Bourns MF-R; Espressif yerleşim kılavuzu. Linkler README.md içinde.

V0.1 / pin düzeyinde devre şeması

Aynı isimli hatlar bağlıdır. NC bağlanmaz. İşlevsel kutular fiziksel pin sırasını göstermez; numaralar esas alınır.

